

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

## Моделирование динамических систем

Отчёт по лабораторной работе №3 (Вариант 7)

**Работу  
выполнили:**

Сухов Н.М.,  
Иванов Н.М.,  
Смирнов А.В.,  
Холухина Д.Е.

**Поток:** МоДиС  
R23 бак 1.2

**Преподаватель:**  
Семенов Д. М.

Санкт-Петербург  
2025

# Содержание

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Исходная система (вариант 7)</b>                                 | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Краткие теоретические сведения</b>                               | <b>2</b> |
| 3.1      | Линеаризация и якобиан . . . . .                                    | 2        |
| 3.2      | Классификация равновесий по собственным значениям . . . . .         | 2        |
| <b>4</b> | <b>Ход работы</b>                                                   | <b>2</b> |
| 4.1      | Нахождение положений равновесия . . . . .                           | 2        |
| 4.2      | Матрица Якоби и линеаризация . . . . .                              | 3        |
| 4.3      | Исследование равновесия $E_0 = (0, 0)$ . . . . .                    | 3        |
| 4.4      | Исследование равновесий $E_+ = (1, r)$ , $E_- = (-1, -r)$ . . . . . | 3        |
| 4.5      | Сводная таблица типов равновесий . . . . .                          | 4        |
| 4.6      | Вывод о бифуркациях . . . . .                                       | 4        |
| <b>5</b> | <b>Фазовые портреты</b>                                             | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Заключение</b>                                                   | <b>7</b> |

# 1 Цель работы

Исследовать нелинейную систему второго порядка методом линеаризации:

- найти положения равновесия;
- определить тип и устойчивость равновесий при различных значениях бифуркационного параметра  $r$ ;
- выявить критические значения  $r$ , при которых меняется качественное поведение (бифуркации);
- построить фазовые портреты системы при нескольких характерных значениях  $r$ .

## 2 Исходная система (вариант 7)

Задана нелинейная система:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -rx_1 + x_1^2x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_1^2x_2. \end{cases} \quad (1)$$

Требуется найти возможные бифуркации и построить фазовые портреты при различных  $r$ .

## 3 Краткие теоретические сведения

### 3.1 Линеаризация и якобиан

Положения равновесия  $x$  определяются из условий  $\dot{x}_1 = 0$ ,  $\dot{x}_2 = 0$ . Для исследования локальной устойчивости используется линеаризация в окрестности равновесия:

$$\dot{x} \approx A(x - x^*), \quad A = J(x)|_{x=x^*}$$

где  $J(x)$  — матрица Якоби.

### 3.2 Классификация равновесий по собственным значениям

Тип равновесия линеаризованной системы определяется по собственным значениям матрицы  $A$ : узел, седло, фокус и т.д.

## 4 Ход работы

### 4.1 Нахождение положений равновесия

Из (1):

$$-rx_1 + x_1^2x_2 = 0, \quad -x_2 + x_1^2x_2 = 0.$$

Второе уравнение:

$$-x_2 + x_1^2x_2 = x_2(x_1^2 - 1) = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \text{ или } x_1 = \pm 1.$$

**Случай 1:**  $x_2 = 0$ . Тогда первое уравнение даёт  $-rx_1 = 0$ .

- при  $r \neq 0$ :  $x_1 = 0$ , получаем равновесие  $E_0 = (0, 0)$ ;
- при  $r = 0$ :  $-rx_1 \equiv 0$ , следовательно *все точки вида*  $(x_1, 0)$  *являются равновесиями* (линия равновесий).

**Случай 2:**  $x_1 = \pm 1$ . Тогда  $x_1^2 = 1$  и из первого уравнения:

$$-rx_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = rx_1.$$

Получаем два равновесия, существующие при любых  $r$ :

$$E_+ = (1, r), \quad E_- = (-1, -r).$$

## 4.2 Матрица Якоби и линеаризация

Обозначим правые части системы:

$$f_1(x_1, x_2) = -rx_1 + x_1^2 x_2, \quad f_2(x_1, x_2) = -x_2 + x_1^2 x_2.$$

Тогда якобиан:

$$J(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r + 2x_1 x_2 & x_1^2 \\ 2x_1 x_2 & x_1^2 - 1 \end{pmatrix}.$$

## 4.3 Исследование равновесия $E_0 = (0, 0)$

$$A_0 = J(0, 0) = \begin{pmatrix} -r & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения:

$$\lambda_1 = -r, \quad \lambda_2 = -1.$$

Следовательно:

- при  $r > 0$ :  $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$  — **устойчивый узел**;
- при  $r < 0$ :  $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$  — **седло**;
- при  $r = 0$ :  $\lambda_1 = 0$  — **негрубый случай** (требуется анализа нелинейных членов; действительно появляется линия равновесий  $x_2 = 0$ ).

## 4.4 Исследование равновесий $E_+ = (1, r), E_- = (-1, -r)$

Рассмотрим  $E_+ = (1, r)$ :

$$A_+ = J(1, r) = \begin{pmatrix} -r + 2 \cdot 1 \cdot r & 1 \\ 2 \cdot 1 \cdot r & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & 1 \\ 2r & 0 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен:

$$\det(\lambda I - A_+) = \begin{vmatrix} \lambda - r & -1 \\ -2r & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - r) - 2r = \lambda^2 - r\lambda - 2r.$$

Удобно использовать след и определитель:

$$\text{tr } A_+ = r, \quad \det A_+ = -2r, \quad \Delta = (\text{tr } A_+)^2 - 4 \det A_+ = r^2 + 8r = r(r + 8).$$

Аналогичные выражения получаются и для  $E_- = (-1, -r)$ , поэтому типы у  $E_+$  и  $E_-$  одинаковы.

- Если  $r > 0$ :  $\det A_+ = -2r < 0$  — седло.
- Если  $r < 0$ :  $\det A_+ > 0$  и  $\text{tr } A_+ < 0$  — равновесие **устойчиво**, тип зависит от  $\Delta$ :
  - при  $-8 < r < 0$ :  $\Delta < 0$  — **устойчивый фокус**;
  - при  $r < -8$ :  $\Delta > 0$  — **устойчивый узел**;
  - при  $r = -8$ :  $\Delta = 0$  — **вырожденный устойчивый узел** (граница “узел–фокус”).

## 4.5 Сводная таблица типов равновесий

Таблица 1: Типы положений равновесия системы (1) при различных  $r$ .

| Диапазон $r$ | $E_0 = (0, 0)$                              | $E_{\pm} = (\pm 1, \pm r)$        |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| $r > 0$      | устойчивый узел                             | седло                             |
| $-8 < r < 0$ | седло                                       | устойчивый фокус                  |
| $r < -8$     | седло                                       | устойчивый узел                   |
| $r = -8$     | седло                                       | вырожденный устойчивый узел       |
| $r = 0$      | негрубый случай; линия $x_2 = 0$ равновесий | точки $(\pm 1, 0)$ лежат на линии |

## 4.6 Вывод о бифуркациях

Из анализа собственных значений следует:

- при  $r = 0$  система становится **негрубой**: появляется **непрерывное множество равновесий**  $x_2 = 0$ , а тип точек меняется при переходе  $r$  через нуль;
- при  $r = -8$  **устойчивость равновесий**  $E_{\pm}$  **не меняется**, но меняется характер траекторий (граница между устойчивым фокусом и устойчивым узлом).

## 5 Фазовые портреты

Для демонстрации различных режимов выбраны параметры:

$$r \in \{-10, -4, 0, 1\}.$$

Ниже приведены места для вставки построенных фазовых портретов.

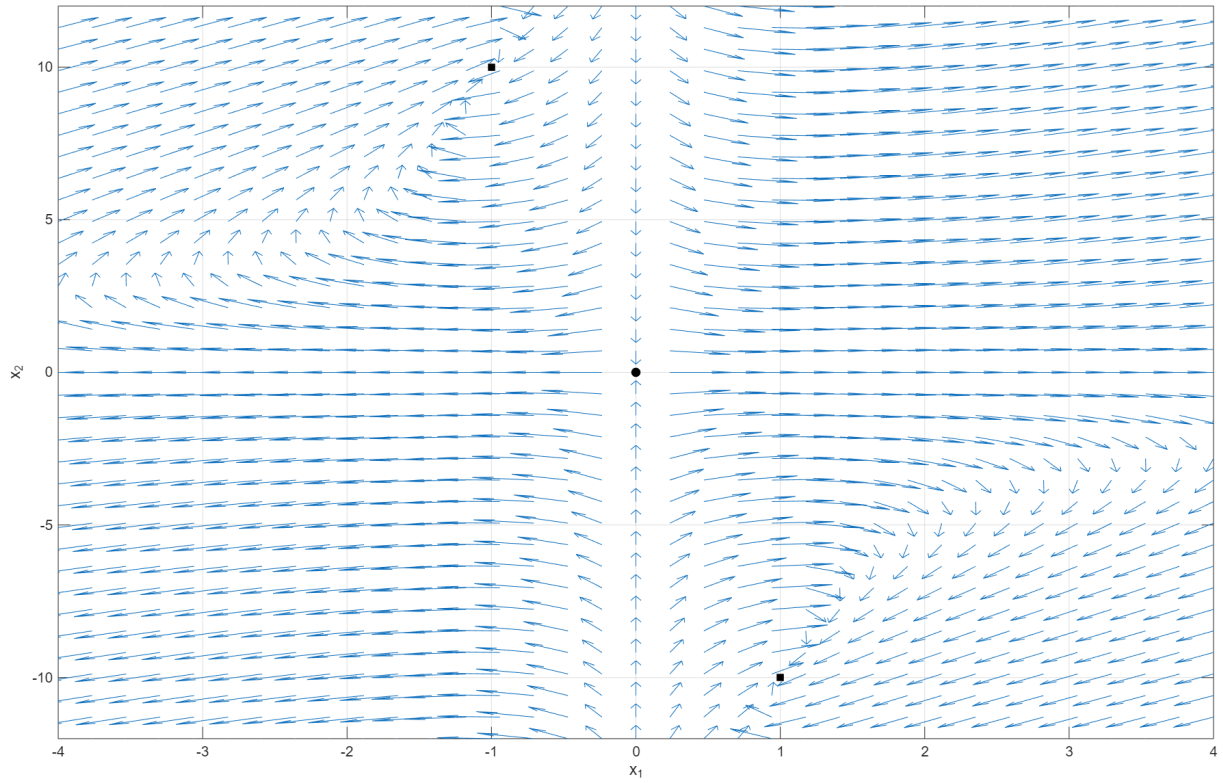


Рис. 1: Фазовый портрет системы (1) при  $r = -10$  (случай  $r < -8$ ).

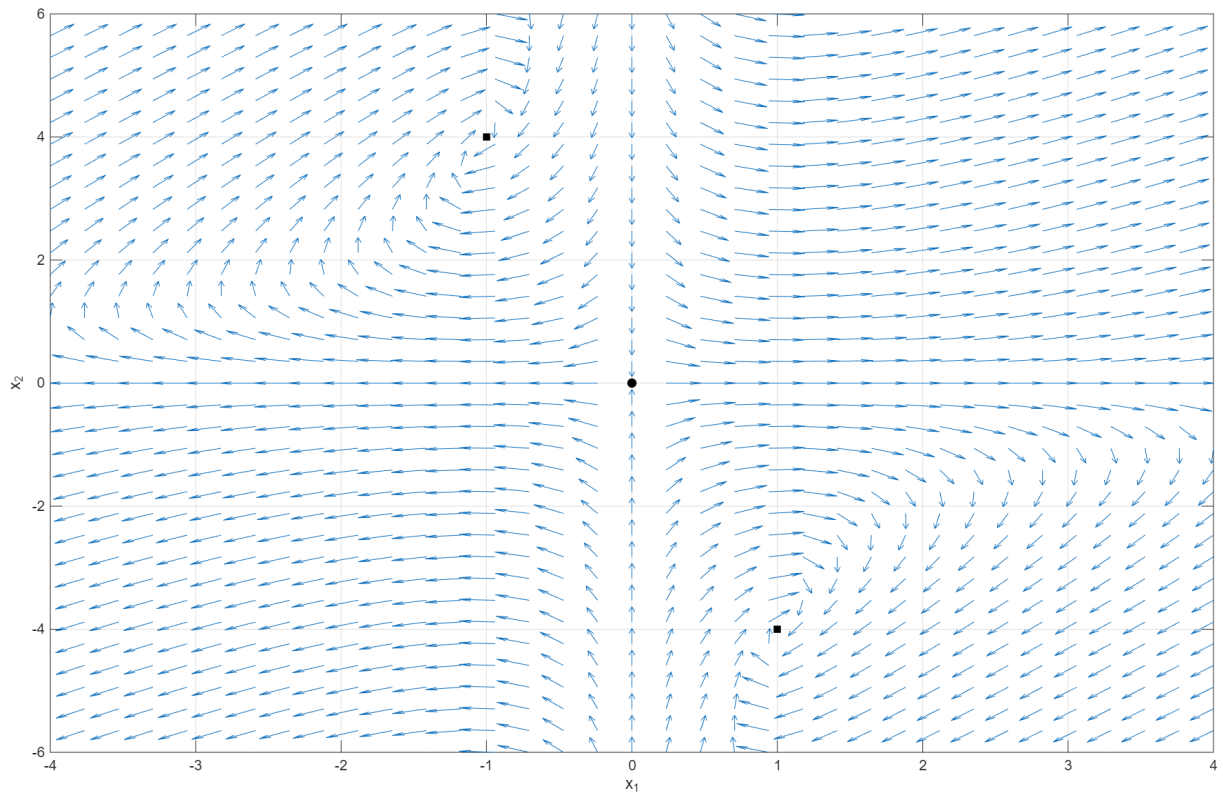


Рис. 2: Фазовый портрет системы (1) при  $r = -4$  (случай  $-8 < r < 0$ ).

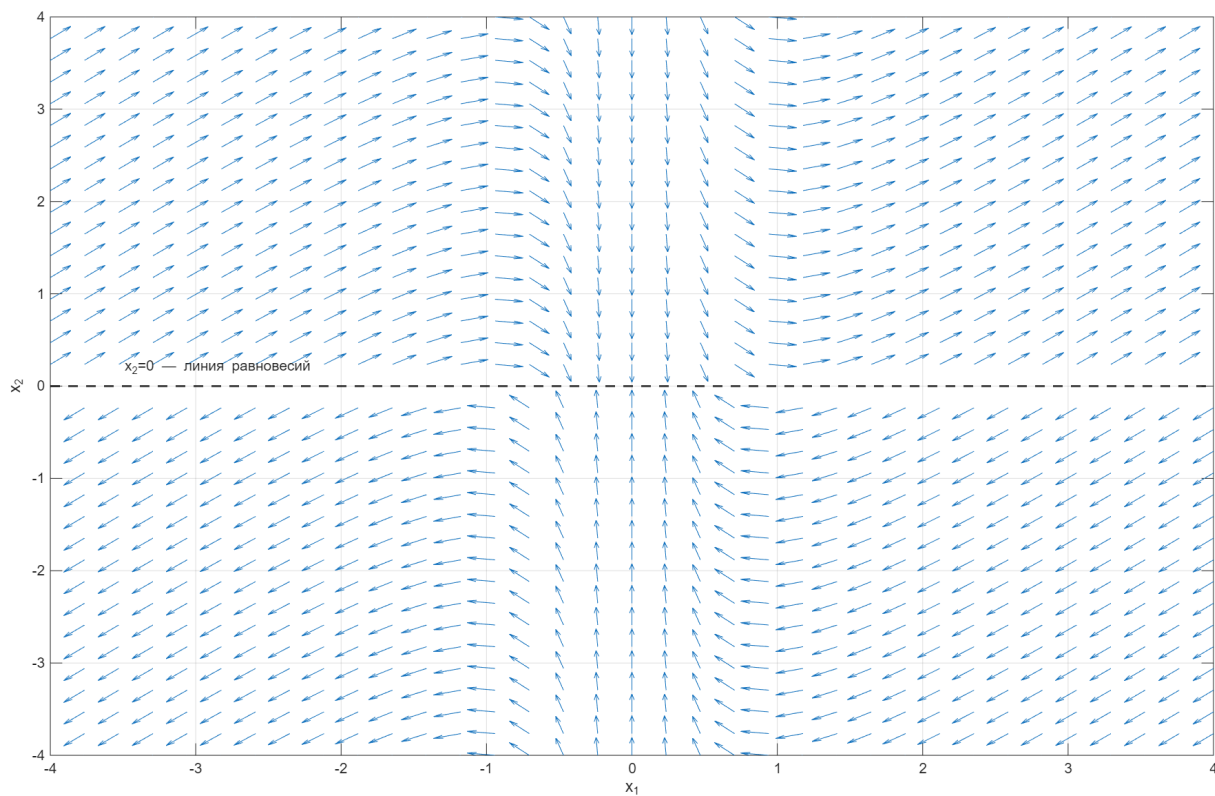


Рис. 3: Фазовый портрет системы (1) при  $r = 0$  (негрубый случай, линия равновесий  $x_2 = 0$ ).

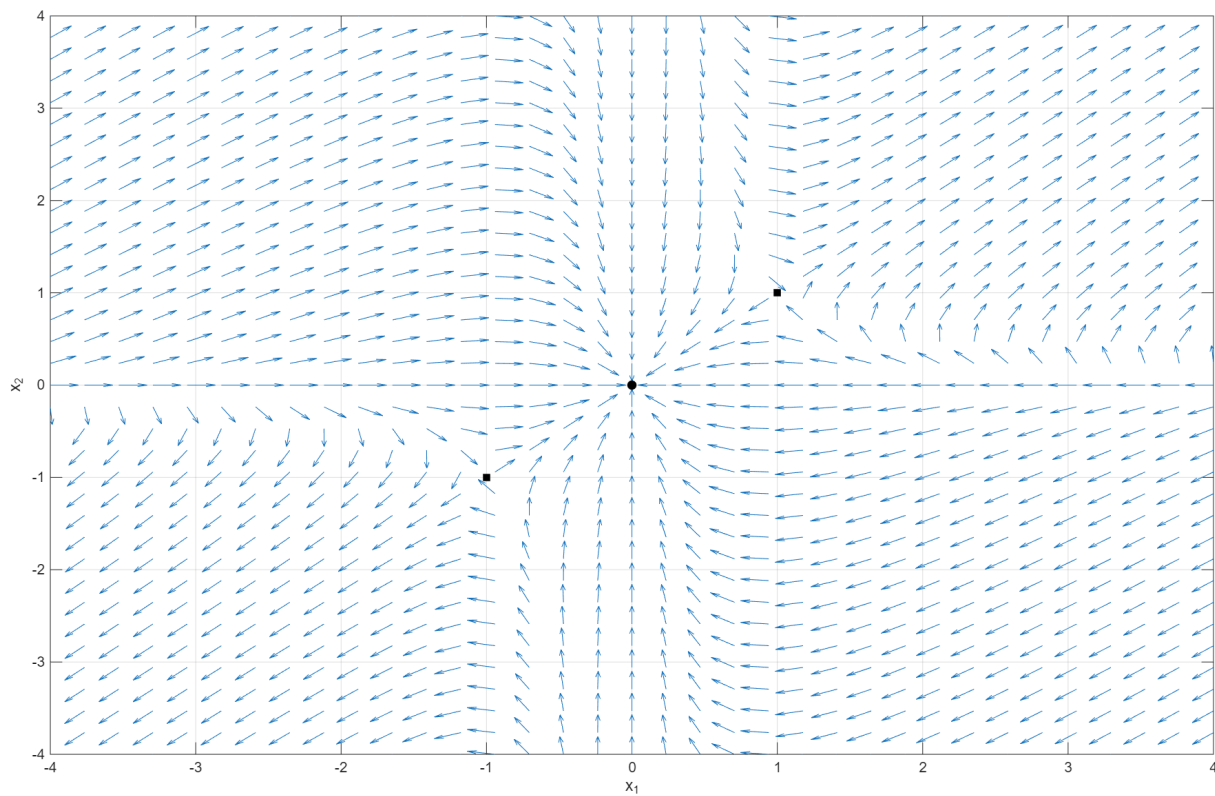


Рис. 4: Фазовый портрет системы (1) при  $r = 1$  (случай  $r > 0$ ).

## 6 Заключение

В работе исследована нелинейная система (1) с параметром  $r$ . Найдены положения равновесия  $E_0 = (0, 0)$ ,  $E_{\pm} = (\pm 1, \pm r)$ ; выполнена линеаризация и классификация по собственным значениям. Показано, что критическое значение  $r = 0$  является особым (негрубым): появляется линия равновесий  $x_2 = 0$ , и при переходе через  $r = 0$  меняется тип равновесий. Дополнительно установлено, что при  $r = -8$  происходит смена